

Inteligência Artificial

PROFESSOR: RENATO SELLARO DORIGHELLO



Revisão da Aula Anterior

Agente inteligente

Um agente inteligente possui a capacidade de **perceber**, **decidir** e **agir** em resposta a diferentes ambientes e situações.

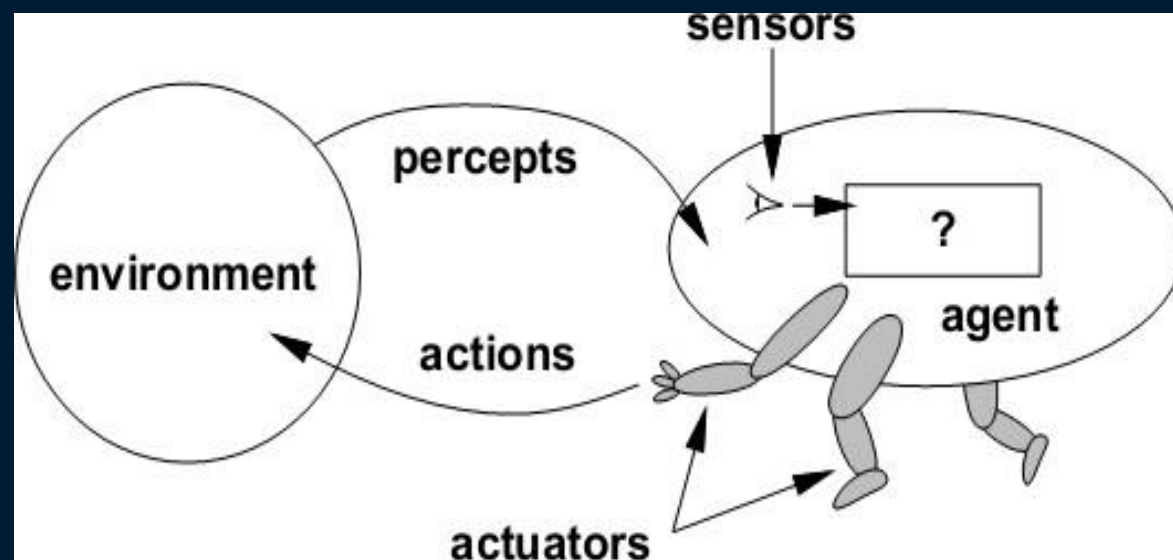
Percepção, Decisão, Ação

Esses elementos são cruciais para o funcionamento dos agentes, onde a **percepção** fornece informações, a **decisão** estabelece ações, e a **ação** é a resposta final.

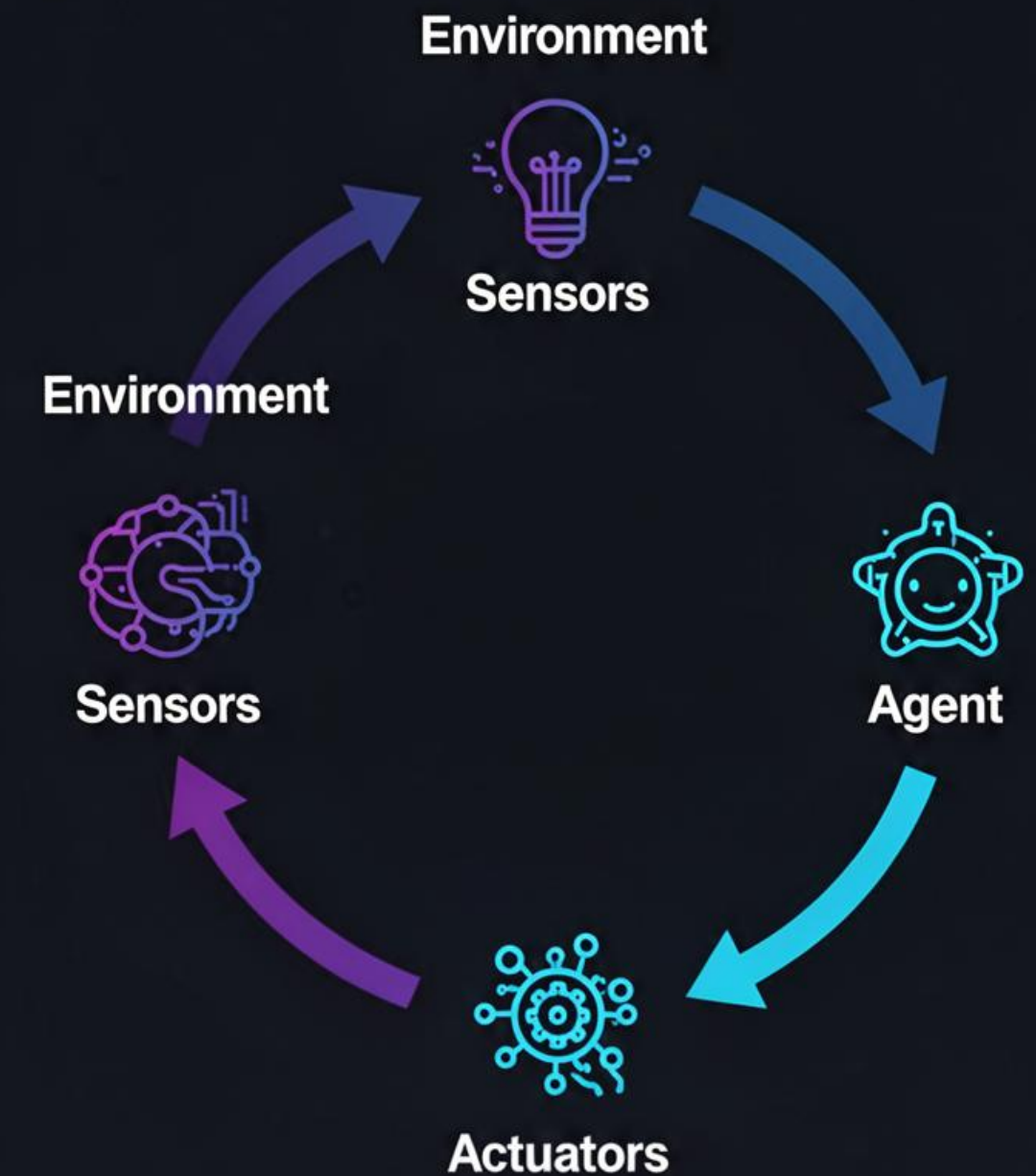
Ciclo de um Agente Situado

INTERAÇÃO CONTÍNUA

O ciclo de um agente situado envolve **ambiente**, **sensores**, **agente** e **atuadores**, criando um sistema interativo e dinâmico.



Situated Agent



Função do Agente

$$f: P^* \rightarrow A$$

PERCEPÇÕES

As **percepções** são informações coletadas pelo agente através de sensores, permitindo a interpretação e compreensão do ambiente.

AÇÕES

As **ações** são as respostas do agente, baseadas nas percepções, que se manifestam por meio de atuadores em seu ambiente.

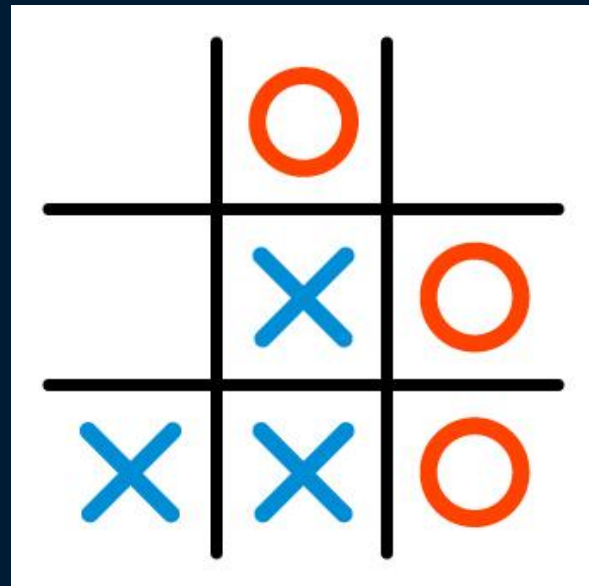
REPRESENTAÇÃO

A representação é uma função, $f: P \rightarrow A^*$, que define como as percepções se traduzem em ações, guiando o comportamento do agente.

Tipos de Ambientes

OBSERVÁVEL

Ambientes **observáveis** permitem que o agente tenha acesso total às informações necessárias para tomar decisões eficazes e precisas.



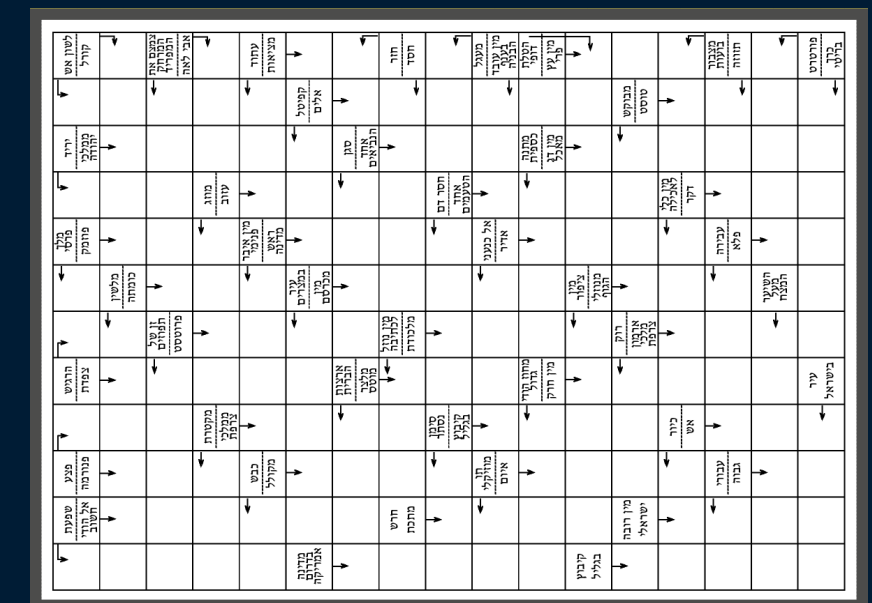
DETERMINÍSTICO

Em ambientes **determinísticos**, as ações do agente resultam em estados previsíveis, eliminando incertezas e facilitando o planejamento.



ESTÁTICO

Um ambiente **estático** não muda enquanto o agente toma decisões, permitindo maior controle sobre as ações e a estratégia utilizada.



Tipos de Ambientes

Não-OBSERVÁVEL

O agente tenha acesso parcial às informações necessárias para tomar decisões eficazes e precisas.



Estocástico

Em ambientes não **determinísticos**, as ações do agente resultam em estados imprevisíveis, com fator de incerteza



Dinâmico

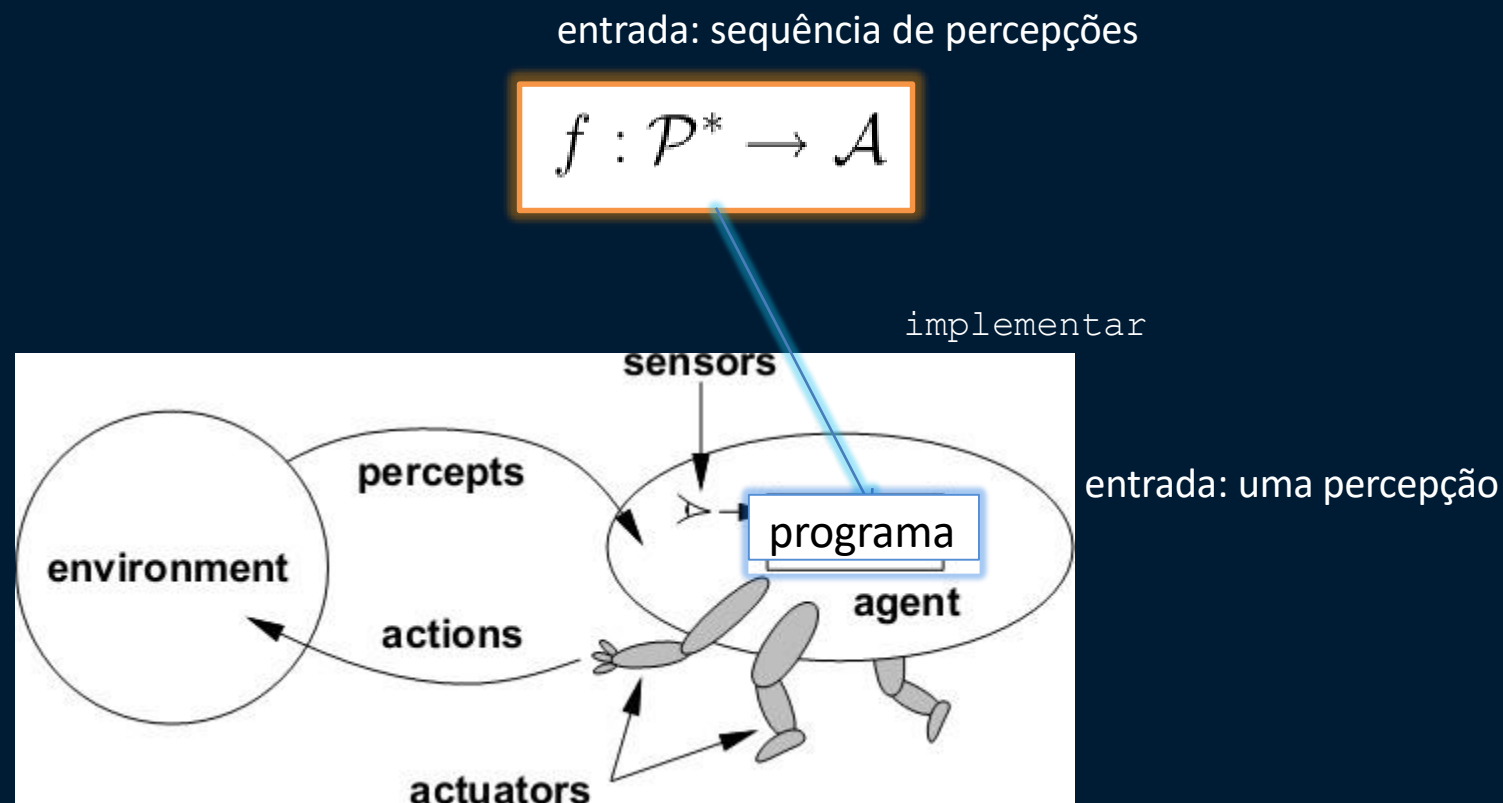
Um ambiente **dinâmico** muda enquanto o agente toma decisões, gerando menor controle sobre as ações e a estratégia utilizada.



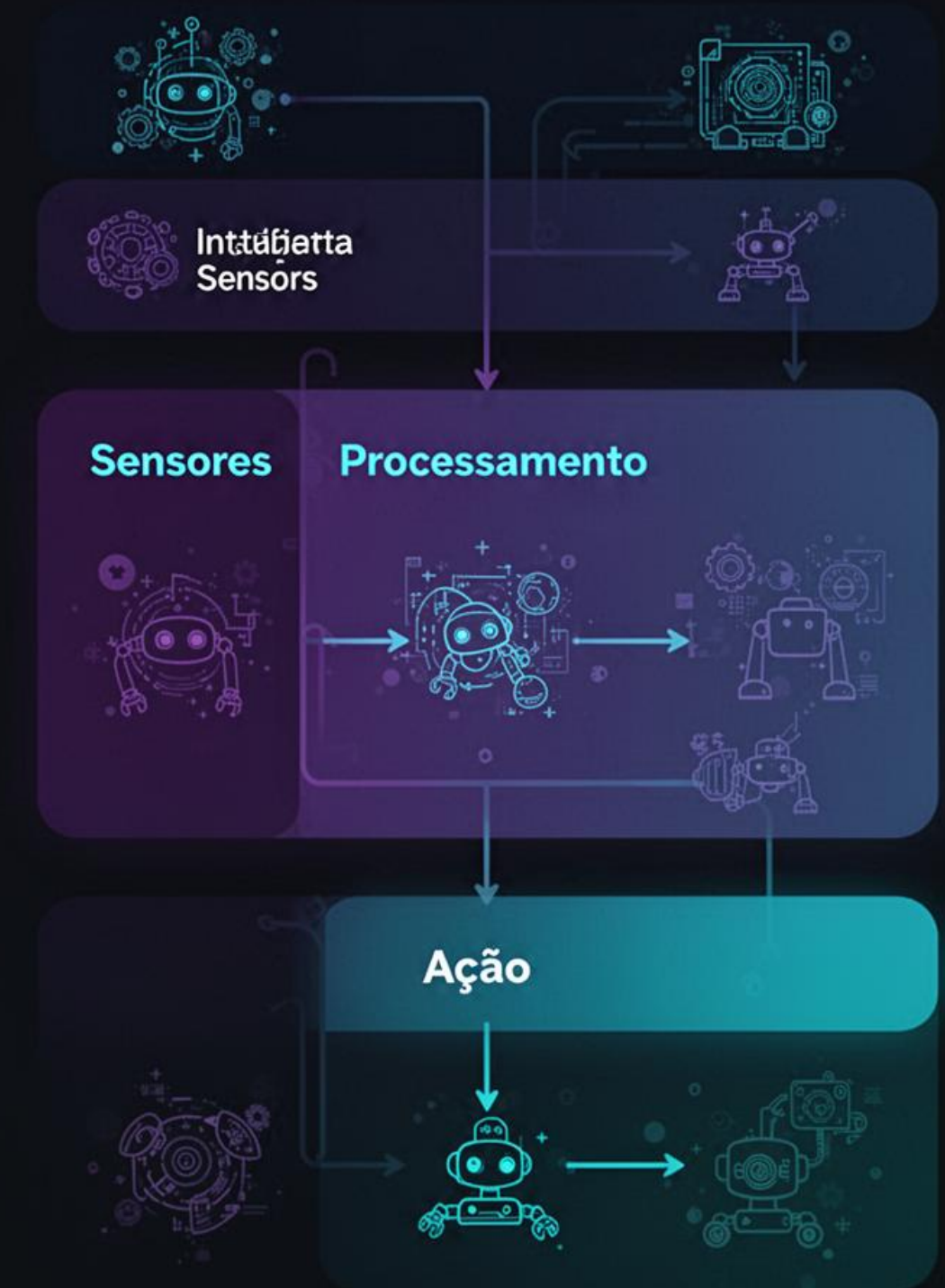
Estrutura Fundamental de um Agente Inteligente

COMPONENTES PRINCIPAIS

Um agente é composto por **sensores** para percepção, um módulo de **processamento** para decisões e **atuadores** para ações no ambiente.



Intelligent: Agents



Agentes Reativos

REGRAS SIMPLES

Agentes reativos operam com base em **regras simples**, respondendo diretamente a estímulos do ambiente sem considerar informações passadas.

SEM MEMÓRIA

Esses agentes não mantêm **memória** das ações anteriores, focando apenas na situação atual para determinar suas reações instantâneas.

REAÇÃO IMEDIATA

A principal característica dos agentes reativos é a **capacidade de reação imediata**, permitindo decisões rápidas sem planejamento ou análise complexa.

Agentes Deliberativos

OBJETIVOS

Agentes deliberativos têm **objetivos explícitos** definidos, permitindo que planejem suas ações para alcançar resultados específicos de maneira eficiente.

PLANEJAMENTO

O planejamento é essencial, pois esses agentes analisam cenários e tomam decisões estratégicas, considerando as consequências de cada ação proposta.

MEMÓRIA

A memória desempenha um papel crucial, permitindo que os agentes deliberativos **armazenem informações** sobre experiências passadas, melhorando sua tomada de decisão futura.

Comparação entre Agentes Reativos e Deliberativos

AGENTES REATIVOS

Agentes reativos são **simples e rápidos**, respondendo a estímulos sem necessidade de memória, tornando-os eficientes em ambientes dinâmicos e imprevisíveis.

AGENTES DELIBERATIVOS

Agentes deliberativos são **complexos e lentos**, utilizando planejamento e memória para tomar decisões estratégicas, adequados para ambientes estruturados e previsíveis.

Exemplo Prático de um Agente em Labirinto

PROBLEMA DE NAVEGAÇÃO

Neste cenário, um agente enfrenta um **labirinto complexo** com um objetivo claro de alcançar a saída, utilizando estratégias adaptativas.

- Suponha um agente situado em um labirinto 2D que tem por objetivo atingir uma posição do labirinto a partir de um ponto inicial.
- Ele é capaz de executar as ações: CIMA, BAIXO, ESQUERDA e DIREITA movendo-se sempre uma posição.
- Caso haja uma parede no caminho, ele bate na parede e fica na posição atual.

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
5	A							
6								
7								

Exemplo Prático de um Agente em Labirinto

PROBLEMA DE NAVEGAÇÃO

Neste cenário, um agente enfrenta um **labirinto complexo** com um objetivo claro de alcançar a saída, utilizando estratégias adaptativas.

- O agente está equipado com sensores que permitem ler a posição ONDE ELE SE ENCONTRA em um momento: (linha, coluna).
- Por exemplo, na figura acima o agente A recebe a percepção (5,0). Se executar a ação DIREITA, receberá a percepção (5,1). Se executar CIMA ou ESQUERDA, receberá a percepção (5,0).

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

Percepção do Agente

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

POSIÇÃO ATUAL

A posição atual do agente no labirinto é essencial para sua navegação e tomada de decisão eficaz no ambiente complexo.

LIMITAÇÕES SENSORIAIS

As limitações sensoriais do agente, como alcance e precisão, afetam sua capacidade de percepção e resposta a obstáculos no labirinto.

INFORMAÇÕES LOCAIS

O agente coleta informações sobre o ambiente local, como paredes e caminhos, permitindo adaptações em tempo real durante a navegação.

Objetivo do Agente

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

POSIÇÃO ALVO

O agente deve **atingir a posição alvo** de forma eficiente, utilizando estratégias que otimizam seu caminho e minimizam o tempo de deslocamento.

CAMINHO EFICIENTE

A eficiência do caminho é crucial, pois garante que o agente **evite rotas longas** e aproveite as melhores direções disponíveis no ambiente.

EVITAR OBSTÁCULOS

Um dos principais desafios é **evitar obstáculos** que podem interferir na trajetória, exigindo que o agente ajuste continuamente suas ações.

Exploração do Ambiente

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2			xxx	xxx	xxx			
3		o						
4		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

DESCONHECIDO

O agente encontra um ambiente **inicialmente desconhecido**, o que requer adaptação e aprendizado constante para interpretar sinais e condições.

MAPEAMENTO

O processo de **mapeamento progressivo** permite ao agente construir um modelo do ambiente, registrando características importantes enquanto explora.

ATUALIZAÇÃO

A **atualização do modelo interno** é crucial, pois garante que o agente ajuste suas estratégias e decisões com base em novas informações coletadas.

Classificação do Ambiente

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

ESTÁTICO

O ambiente estático não muda enquanto o agente navega, permitindo que o agente planeje com mais precisão suas ações e movimentos.

SEQUENCIAL

Um ambiente sequencial exige que o agente considere o estado anterior ao tomar decisões, influenciando as futuras ações e estratégias no labirinto.

DETERMINÍSTICO

O ambiente determinístico oferece resultados previsíveis para as ações do agente, garantindo que as decisões tomadas levem a consequências conhecidas e controladas.

Agente Reativo no Labirinto

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx xxx xxx						
3		o						
4	xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx					
5	A							
6								
7								

MOVIMENTOS BASEADOS

Os agentes reativos utilizam **regras simples** para determinar seus movimentos, garantindo respostas rápidas a eventos do ambiente imediato.

RESPOSTA IMEDIATA

A principal característica é a **resposta imediata** a estímulos, permitindo uma navegação eficiente em ambientes dinâmicos e imprevisíveis.

SEM PLANEJAMENTO

Esses agentes não realizam **planejamento** detalhado, baseando suas decisões apenas nas percepções atuais e não em informações passadas.

Agente Deliberativo no Labirinto

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2			xxx	xxx	xxx			
3		o						
4		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

ANÁLISE

A análise do caminho permite que o agente identifique as melhores opções, considerando obstáculos e possíveis rotas para o objetivo.

MEMÓRIA

O uso de memória possibilita que o agente armazene informações sobre o ambiente, permitindo decisões mais informadas e adaptativas durante a navegação.

ESCOLHA

A escolha estratégica de ações é fundamental para o sucesso do agente, garantindo que ele siga o caminho mais eficiente disponível.

Aprendizado do Agente

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2		xxx	xxx	xxx				
3		o						
4	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
5		A						
6								
7								

REGISTRO

O agente registra as paredes e caminhos que encontra, permitindo uma **navegação mais eficiente** e evitando repetição de erros.

MELHORIA

Com a experiência acumulada, o agente **aperfeiçoa suas decisões**, resultando em trajetórias mais rápidas e eficazes em ambientes complexos.

ATUALIZAÇÃO

O modelo interno do agente é atualizado constantemente, refletindo as mudanças no ambiente e melhorando sua **capacidade de adaptação**.

Introdução aos Agentes Baseados em Modelos

MODELO INTERNO DO AMBIENTE

Os agentes baseados em modelos utilizam uma **representação interna** do ambiente para prever estados futuros e **tomar decisões informadas** de acordo com suas percepções.



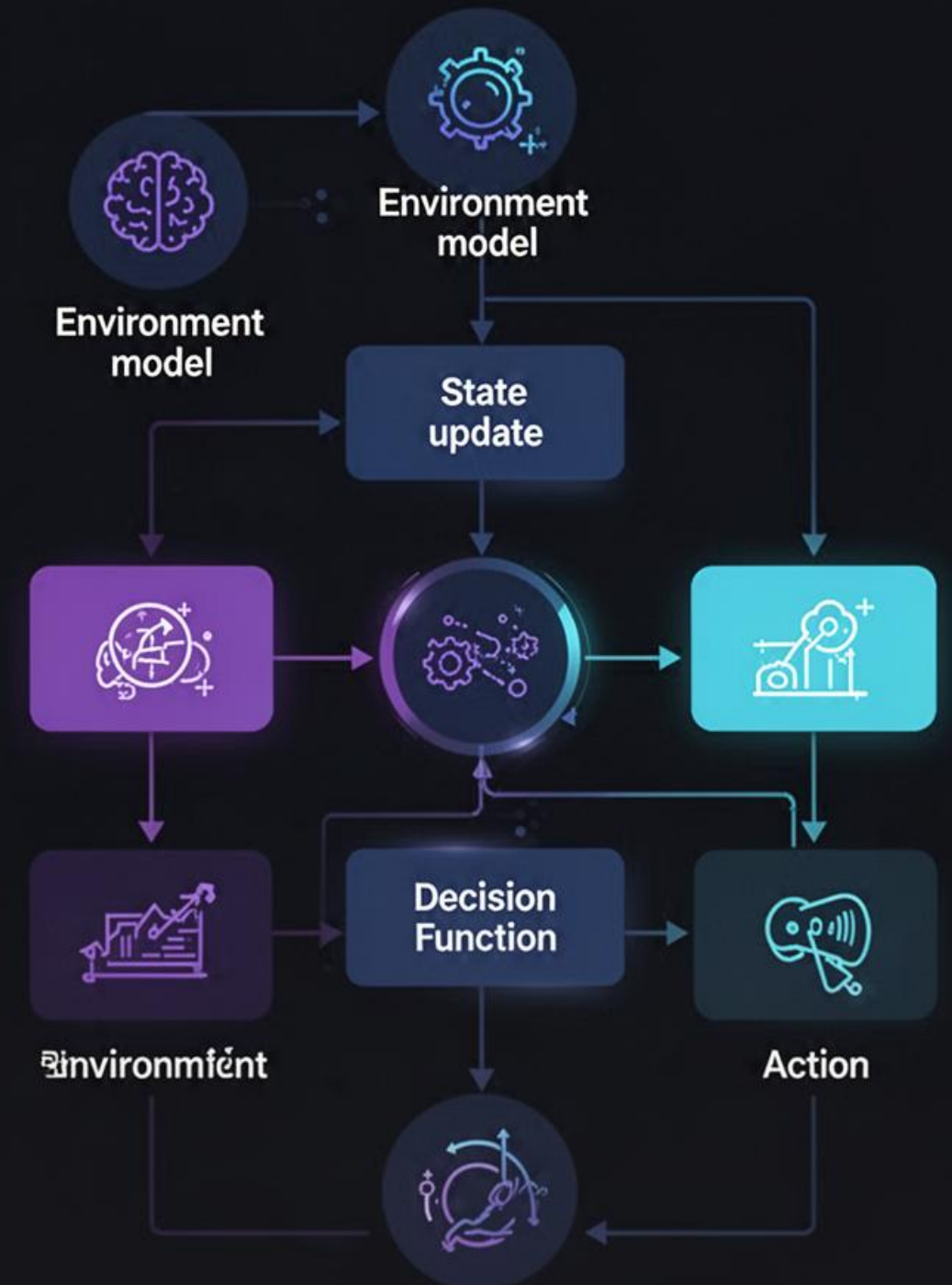
Arquitetura de um Agente Baseado em Modelos

COMPONENTES E FLUXO

A arquitetura de um agente baseado em modelos inclui o modelo do ambiente, atualização de estado, função de decisão e ação, interligados.

Architecture-ag/✱✱

Model-Based agent



Referências

- FERIA, José Luis Iglesias. Descubriendo la Inteligencia Artificial. Disponível em:
<https://www.youtube.com/@descubriendolainteligencia6940>
- TACLA, Cesar Augusto. Material de Aula: Inteligência Artificial. Disponível em: <http://pessoal.utfpr.edu.br/tacla/>
- BREWKA, Gerd. Artificial intelligence—a modern approach by Stuart Russell and Peter Norvig, Prentice Hall. Series in Artificial Intelligence, Englewood Cliffs, NJ. The Knowledge Engineering Review, v. 11, n. 1, p. 78-79, 1996.